

|    |     |         |            |    |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학2 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 O  | 21 O | 41 O |
| 2 X  | 22 X | 42 O |
| 3 O  | 23 O | 43 O |
| 4 O  | 24 O | 44 O |
| 5 X  | 25 O | 45 X |
| 6 O  | 26 X | 46 O |
| 7 X  | 27 O | 47 X |
| 8 O  | 28 X | 48 X |
| 9 O  | 29 O | 49 O |
| 10 O | 30 O | 50 X |
| 11 O | 31 O | 51 O |
| 12 X | 32 O | 52 X |
| 13 X | 33 X | 53 X |
| 14 O | 34 O | 54 O |
| 15 X | 35 X | 55 O |
| 16 X | 36 O | 56 X |
| 17 O | 37 X | 57 O |
| 18 O | 38 O | 58 O |
| 19 O | 39 O | 59 O |
| 20 X | 40 X | 60 O |

누적 1~30 이전 단위 복습 · 1회 (분자 간 힘)

|    |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O | 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.<br>해설 · 순간 쌍극자에 의해 모든 분자에 작용한다.                                                                                                                                                                     |
| 2  | X | 분산력은 극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.<br>옳은 문장 · 분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다.<br>해설 · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않는다.                                                                                                                                 |
| 3  | O | 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.<br>해설 · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.                                                                                                                                                                      |
| 4  | O | 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.<br>해설 · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.                                                                                                                                                               |
| 5  | X | 극성 분자에서는 분산력이 작용하지 않는다.<br>옳은 문장 · 극성 분자에서도 분산력은 작용한다.<br>해설 · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.                                                                                                                              |
| 6  | O | 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.<br>해설 · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.                                                                                                                                                    |
| 7  | X | 메테인(CH <sub>4</sub> )은 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>옳은 문장 · 메테인(CH <sub>4</sub> )은 수소 결합을 하지 않는다.<br>해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.                                                                                                  |
| 8  | O | 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.<br>해설 · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.                                                                                                                                                                     |
| 9  | O | 물(H <sub>2</sub> O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.<br>해설 · O-H 결합으로 수소 결합을 한다.                                                                                                                                                     |
| 10 | O | 플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다.<br>해설 · F-H 결합으로 수소 결합을 한다.                                                                                                                                                                     |
| 11 | O | 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.<br>해설 · 분자를 떼는 데 더 많은 에너지가 필요하다.                                                                                                                                                                   |
| 12 | X | 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.<br>옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.<br>해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.                                                                                                                               |
| 13 | X | 할로젠 분자의 끓는점은 I <sub>2</sub> < Br <sub>2</sub> < Cl <sub>2</sub> < F <sub>2</sub> 순이다.<br>옳은 문장 · 할로젠 분자의 끓는점은 F <sub>2</sub> < Cl <sub>2</sub> < Br <sub>2</sub> < I <sub>2</sub> 순이다.<br>해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다. |
| 14 | O | 비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.<br>해설 · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.                                                                                                                                                          |
| 15 | X | He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.<br>옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.<br>해설 · He도 분산력으로 액화된다.                                                                                                                                 |
| 16 | X | 수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.<br>옳은 문장 · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다.<br>해설 · 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도.                                                                                                                         |
| 17 | O | 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.<br>해설 · 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.                                                                                                                                                       |
| 18 | O | 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.<br>해설 · 분자 간 힘이 훨씬 약하다.                                                                                                                                                                        |
| 19 | O | 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.<br>해설 · 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.                                                                                                                                                                   |

|    |   |                                                                                                                                                 |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | X | <p>분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 높다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다.</p> <p><b>해설</b> · 극성은 쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.</p> |
| 21 | O | <p>분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.</p> <p><b>해설</b> · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.</p>                                                                     |
| 22 | X | <p>휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 강하다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.</p> <p><b>해설</b> · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.</p>                              |
| 23 | O | <p>물의 끓는점이 H<sub>2</sub>S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.</p> <p><b>해설</b> · 물은 수소 결합으로 끓는점이 비정상적으로 높다.</p>                                                 |
| 24 | O | <p>암모니아(NH<sub>3</sub>)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.</p> <p><b>해설</b> · N-H 결합으로 수소 결합을 한다.</p>                                                           |
| 25 | O | <p>분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.</p> <p><b>해설</b> · 분산력이 충분히 크면 쌍극자 힘을 능가한다.</p>                                                 |
| 26 | X | <p>분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 작다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다.</p> <p><b>해설</b> · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.</p>                  |
| 27 | O | <p>분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.</p> <p><b>해설</b> · 분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.</p>                                                                      |
| 28 | X | <p>염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.</p> <p><b>옳은 문장</b> · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다.</p> <p><b>해설</b> · Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.</p>                 |
| 29 | O | <p>이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.</p> <p><b>해설</b> · 이온과 물의 영구 쌍극자 사이의 인력.</p>                                                                     |
| 30 | O | <p>끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.</p> <p><b>해설</b> · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.</p>                                                                     |

## 신규 31-60 이상 기체

|    |   |                                                                                                                                          |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | O | 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.<br>해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계식.                                                                                   |
| 32 | O | 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.<br>해설 · 보일 법칙: $PV = \text{일정}$ .                                                                         |
| 33 | X | 압력이 일정할 때 기체의 부피는 섭씨 온도에 비례한다.<br>옳은 문장 · 압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다.<br>해설 · 샤를 법칙은 절대 온도(K) 기준이다.                                   |
| 34 | O | 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.<br>해설 · 아보가드로 법칙.                                                                               |
| 35 | X | 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다.<br>옳은 문장 · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다.<br>해설 · 압력과 부피는 반비례한다.                                         |
| 36 | O | 기체 상수 R는 $0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.<br>해설 · $PV=nRT$ 의 비례 상수.                                    |
| 37 | X | 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다.<br>옳은 문장 · 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.<br>해설 · $0^\circ\text{C}$ , 1기압에서 1몰은 22.4 L. |
| 38 | O | 이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.<br>해설 · 이상 기체의 기본 가정.                                                                                    |
| 39 | O | 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.<br>해설 · 충돌로 에너지 손실이 없다고 가정.                                                                                  |
| 40 | X | 이상 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다고 가정한다.<br>옳은 문장 · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.<br>해설 · 분자 간 힘을 무시하는 것이 이상 기체 가정이다.                                 |
| 41 | O | 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.<br>해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(\text{K})$ .                                                                 |
| 42 | O | 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.<br>해설 · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정된다.                                                                     |
| 43 | O | 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.<br>해설 · 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.                                                                                 |
| 44 | O | 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.<br>해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.                                                                                |
| 45 | X | 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.<br>옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.<br>해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.                                      |
| 46 | O | 기체의 제곱평균제곱근 속력( $v_{rms}$ )은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.<br>해설 · M은 몰질량, $v_{rms}$ 는 절대 온도의 제곱근에 비례.                                              |
| 47 | X | 같은 온도에서는 분자량과 관계없이 평균 속력이 같다.<br>옳은 문장 · 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.<br>해설 · 평균 운동 에너지는 같지만 속력은 분자량에 따라 다르다.                           |
| 48 | X | 온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다.<br>옳은 문장 · 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다.<br>해설 · 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.                                  |
| 49 | O | 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.<br>해설 · 그레이엄의 확산 법칙.                                                                                         |

|    |   |                                                                                                                                             |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | X | 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다.<br><b>옳은 문장</b> · 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다.<br><b>해설</b> · 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. |
| 51 | O | 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.<br><b>해설</b> · 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.                                                                            |
| 52 | X | 절대 온도가 2배가 되면 분자의 평균 속력도 2배가 된다.<br><b>옳은 문장</b> · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배).<br><b>해설</b> · 속력은 온도의 제곱근에 비례한다.     |
| 53 | X | 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량에 따라 달라진다.<br><b>옳은 문장</b> · 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다.<br><b>해설</b> · 평균 운동 에너지는 절대 온도만으로 결정된다.                |
| 54 | O | 같은 온도에서 $H_2$ 는 $O_2$ 보다 평균 속력이 빠르다.<br><b>해설</b> · 분자량이 작은 $H_2$ 가 더 빠르다.                                                                  |
| 55 | O | 온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.<br><b>해설</b> · 고온에서 분포가 오른쪽으로 넓게 퍼진다.                                                                          |
| 56 | X | 실제 기체는 저온·고압에서 이상 기체에 가깝다.<br><b>옳은 문장</b> · 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다.<br><b>해설</b> · 고온·저압에서 분자 크기·인력 효과가 작아진다.                           |
| 57 | O | 이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.<br><b>해설</b> · 절대 영도에서 운동 에너지가 0이 된다.                                                                           |
| 58 | O | 온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.<br><b>해설</b> · 아보가드로 법칙의 결과.                                                                             |
| 59 | O | 기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.<br><b>해설</b> · 충돌 빈도가 클수록 압력이 크다.                                                                        |
| 60 | O | 그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.<br><b>해설</b> · 확산 속도 비의 제곱이 분자량 비의 역수이다.                                                     |

## 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

### 분자간힘

- 1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]
- 3 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
- 4 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
- 5 극성 분자에서도 분산력은 작용한다. [교정]
- 6 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 7 메테인( $\text{CH}_4$ )은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
- 9 물( $\text{H}_2\text{O}$ )은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
- 10 플루오린화 수소( $\text{HF}$ )는 수소 결합을 한다.
- 11 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 12 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 13 할로젠 분자의 끓는점은  $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$  순이다. [교정]
- 14 비활성 기체의 끓는점은  $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$  순이다.
- 15 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 16 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]
- 17 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.
- 18 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.
- 19 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.
- 20 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다. [교정]
- 21 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
- 22 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. [교정]
- 23 물의 끓는점이  $\text{H}_2\text{S}$ 보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 24 암모니아( $\text{NH}_3$ )는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 25 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.
- 26 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다. [교정]
- 27 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.
- 28 염화 수소( $\text{HCl}$ )는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 29 이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.
- 30 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.

### 이상기체

- 31 이상 기체 상태 방정식은  $PV = nRT$ 이다.
- 32 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.
- 33 압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다. [교정]
- 34 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.
- 35 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. [교정]
- 36 기체 상수 R는  $0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.

- 37 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. [교정]
- 38 이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.
- 39 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.
- 40 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]
- 41 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 42 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.
- 43 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.
- 44 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
- 45 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 46 기체의 제곱평균제곱근 속력(vrms)은  $\sqrt{3RT/M}$ 이다.
- 47 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 48 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. [교정]
- 49 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 50 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. [교정]
- 51 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.
- 52 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은  $\sqrt{2}$ 배). [교정]
- 53 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다. [교정]
- 54 같은 온도에서  $H_2$ 는  $O_2$ 보다 평균 속력이 빠르다.
- 55 온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.
- 56 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. [교정]
- 57 이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.
- 58 온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.
- 59 기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.
- 60 그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.